ВсОШ 2001, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

617. Числа от 1 до 999 999 разбиты на две группы: в первую отнесено каждое число, для которого ближайшим к нему квадратом является квадрат нечетного числа, во вторую — числа, для которых ближайшими являются квадраты четных чисел. В какой из групп сумма чисел больше?

(*Н.Агаханов*)

618. Два многочлена $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ и $Q(x) = x^2 + px +$

617. **Ответ.** Эти суммы одинаковы.

Разобьем числа от n^2 до $(n+1)^2-1$ на две группы $A_n = \{n^2, n^2 + 1, \ldots, n^2+n\}$ и $B_n = \{n^2+n+1, n^2+n+2, \ldots, n^2+2n\}$. Для чисел группы A_n ближайшим квадратом является n^2, для B_n ближайшим является $(n+1)^2$ — квадрат другой четности. Суммы чисел в группах A_n и B_n обозначим $S(A_n)$ и $S(B_n)$ соответственно. Но из равенства $S(B_n) - S(A_n) = \big((n^2+n+1)-(n^2+1)\big) + \big((n^2+n+2)-(n^2+2)\big) + \ldots + \big((n^2+2n)-(n^2+n)\big) - n^2 = n \cdot n - n^2 = 0$ следует, что суммы чисел в группах A_n и B_n равны. Осталось заметить, что все множество чисел от 1 до 999 999 разбивается на непересекающиеся пары A_1 и B_1, A_2 и B_2, $\ldots$, A_{999} и B_{999}.